

6th UNISEC-Thailand Online Meeting
“Spaceport America Cup 2024”
6 กรกฎาคม 2024

6th

UNISEC-Thailand
Online Meeting

6 กรกฎาคม 2024
20:00 - 21:30
via Google Meet

Topic : Spaceport America Cup 2024



CURSR-III

Chulalongkorn University
Research Sounding Rocket III



CUHAR

Chulalongkorn University
High Altitude Research Club



มุณิน แวอาลี

Deputy Project Manager of CUHAR
Head of Flight Dynamics and Propulsion Engineer



พินไมล์ จตุปัญญพร จาติเกตุ

Project Manager of CURSR-III





unisec-thailand.org
UNISEC-Thailand
unisec_thailand

ลงทะเบียนที่นี่
Register here →

[Timestamp 00:00]

พิธีเปิด

แสน แสนชัย นิสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการประชุม UNISEC Thailand Online Meeting ครั้งที่ 6 พร้อมแนะนำแขกผู้รับเชิญทั้งสองท่าน ได้แก่ คุณมุณิน แวอาลี ประธานชมรม CUHAR และ คุณพินไมล์ จตุปัญญพร จาติเกตุ ประธานชมรม CURSR-III

[Timestamp 1:50]

แนะนำภาพรวมการแข่งขัน

Spaceport America Cup เป็นรายการจรวดระดับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ นิสิต และนักเรียนจากทั่วโลก โดยมีรายการแข่งขันในระดับความสูง 10,000 ft และ 30,000 ft ได้แก่การแข่งขันรายการ solid rockets, รายการ hybrid rockets, รายการ liquid rockets, รายการ motor ผลิตเอง, รายการ motor สำเร็จรูป

การแข่งขันจะจัดที่รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสองวันแรก ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องรวมตัวกันที่ Convention center เพื่อที่จะนำเสนอจรวดของตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้กันในแต่ละทีม และมี Safety review คือการนำจรวดแต่ละทีมไปตรวจสอบวัสดุและการติดตั้ง และในวันที่สาม ผู้แข่งขันแต่ละทีมรวมตัวกันที่ Vertical launch area ซึ่งเป็นที่สำหรับที่สำหรับ Virgin Galactic ทำการ launch จรวด ในวันสุดท้ายเป็นวันประกาศรางวัลสำหรับทีมที่ชนะ

ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม และส่ง first progress report ในเดือนกันยายน เมื่อเสร็จการแข่งขันแล้ว ทาง Spaceport America Cup เริ่มรายการใหม่ในปีถัดไปทันที

[Timestamp 13:10]

Payload ของ CUHAR

ลำตัวของจรวดคือการ Launch จรวดขึ้นไปให้ได้ในระยยะความสูง 30,000 ft และการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดสำหรับจรวดในปีต่อไป สำหรับ Payload ในปีนี้คือ Experimental Gimbal การทำจรวดในรูป Cubesat (ขนาด 10cm*10cm*30cm) และเชื่อมต่อเข้าหา Ground station ตลอดเวลา เพื่อที่จะทดสอบ code และ electronic ของ hardware ต่างๆ

[Timestamp 16:25]

เรื่องควรระวังจากประสบการณ์

ทุกทีมจำเป็นต้องมี Mentor และ Flyer records ซึ่งมีประสบการณ์ด้านจรวดเป็นที่ปรึกษา รวมถึงด้าน Source material ซึ่งเป็นปัญหาหลักสำหรับ CUHAR และต้องอาศัยประสบการณ์สำหรับ practice เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างงาน

[Timestamp 19:00]

About CUHAR

CUHAR แรกเริ่มมีสมาชิกประมาณ 60 คน โดยส่วนใหญ่มาจากนิสิต Aerospace Engineering จาก ISE และจากวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล จึงทำให้ชมรมเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในหลายแขนงได้มากขึ้น

[Timestamp 22:10]

ระยะเวลาและขั้นตอนในการสร้างจรวด

การจัดการเวลาทางชมรมจะจัดให้สอดคล้องกับตารางเวลาเรียนและระยะเวลาในการส่ง report ให้กับทางรายการที่กำหนดไว้ โดยช่วงแรกจะเป็นการวางแผนออกแบบหน้าตาจรวดอย่างคร่าวๆ หลังจากนั้นลงโปรแกรม CAD เข้าไปเพื่อคำนวณขนาด รูปร่าง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ต่อไปจึงเป็นการทดสอบ โดยระยะเวลา Manufacturing และ Testing จะเป็นช่วงที่ใช้เวลามากที่สุดสำหรับการสร้างจรวด

การประกอบจรวดส่วนใหญ่จะประกอบที่ห้องชมรมของมหาลัย และอุปกรณ์จากสาขาอื่นเข้ามาร่วมด้วย และได้รับจากสปอนเซอร์ ส่วนใหญ่เป็นการแยกส่วนในการทำงาน ในท้ายที่สุดจึงทำการทดสอบที่อเมริกา

การขนส่งของอุปกรณ์ไปยังที่แข่งขัน ส่งโดยเครื่องบินในรอบบินเดียวกับตอนเดินทางไปแข่งขัน ปัญหาคือบางอุปกรณ์มีขนาดเกิน จึงจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มในส่วนนั้น หรือ ส่งเรือแทนแต่งานเสร็จไม่ทันก่อนรอบเรือ จึงเป็นทางเลือกไม่ค่อยเลือกใช้ ปัญหาต่อมาคือการขนย้ายกลับ จำเป็นต้องทำความสะอาดให้ดี เนื่องจากเศษดินปนจากการปล่อยจรวดทำให้เกิดปัญหาติดด้านตรวจที่สนามบิน

[Timestamp 35:40]

ผลของการปล่อยจรวดในวันแข่งขัน

คลิปการปล่อยจรวด CUHAR ในช่วงนาทิตี่ 37:24 - 37:45

แข่งขันในรายการ 30,000 ft สามารถยิงได้โดยที่ไม่เกิดการระเบิด

ปัญหาในวันแรกและวันที่สองคือ ปัญหาทางสภาพอากาศ ทำให้ปล่อยจรวดไม่ได้ แต่ในเกิดปัญหาก่อนการแข่งขันคือ เกิดปัญหาที่ตำแหน่ง launch tail และ gps แต่ในสุดท้าย จรวดสามารถยิงและกลับลงมาได้ในลักษณะที่สมบูรณ์ แต่เสียคะแนนด้าน recovery เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาของ gps ได้ทันเวลา และได้รับข้อคิดและข้อมูลที่ได้รับจากการยิงจรวดในครั้งนี้เป็นอย่างมากสำหรับการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

ภารกิจที่น่าสนใจจากการแข่งขันคือ จรวดในรายการการแข่งขันประเภท liquid กับ hybrid และจรวดประเภทปล่อยในหลายสแตก

[Timestamp 35:40]

บรรยากาศการแข่งขันในงาน

คลิปวิดีโอที่ส่งในการแข่งขัน ช่วงนาทิตี่ 51:50 - 56.27

สิ่งที่ประทับใจคือการได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้แข่งขันในทีมอื่นๆ ได้คุยกับผู้ตัดสิน และบริษัทต่างๆ ได้รับ feedback จากทีมอื่นๆ ในรายการแข่งขัน ในการแข่งขัน จำเป็นต้องหาที่พักเองและเดินทางไปยังที่แข่งขันเอง และอาจมีปัญหาในการเดินทางเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมแล้ว ทั้งกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเดินทางจนถึงการแข่งขันจบก็ผ่านไปได้อย่างดี

[Timestamp 1:05:00]

สิ่งที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้

ได้พิสูจน์ว่าก้าวถึงความสำเร็จอีกขั้นว่า จรวดสามารถเดินทางกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์กว่าครั้งก่อน และเป็นปีที่ได้เห็นว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบกันมากขึ้น และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับรุ่นน้องได้

[Timestamp 1:07:40]

Q&A

คำถาม ทีม CUHAR ใช้เครื่องยิงจรวดอะไร และคำแนะนำสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน

คุณมุมิน - เลือกมอเตอร์ที่ thrust และ impulse ที่สูง สำหรับที่ใช้คือ AeroTech O5500X Solid rocket booster สำหรับการเข้าร่วม คือหาข้อมูลในสิ่งที่สนใจก่อน ไม่ว่าจะเป็นการดูยูทูบ เล่นเกม หรือสอบถาม จากรุ่นพี่ในทีม CUHAR และหารายการการแข่งขันในช่วงระดับการศึกษาของตัวเอง แล้วมันจะเริ่มดึงเรา ขึ้นมาในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอง

คำถาม อนาคต วงการอวกาศไทยที่กำลังเติบโตสามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยอย่างไรบ้าง

พันไมล์ - มันสำคัญมากที่มีทีมจากประเทศไทยไปแข่งขันหลายๆทีม เนื่องจากเราเป็นนักเรียนที่จบมาก ลายเป็นผู้ใหญ่ หนูคิดว่าถ้ามีแบบนี้เยอะๆ วงการวิทยาศาสตร์ และวงการจรวดของประเทศไทยเติบโต รวดเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ทำให้คนเห็นศักยภาพว่า เด็กไทยก็สามารถทำได้เหมือนเด็กต่างชาติ

มุมิน - หลักๆคือการสนับสนุนว่ามีเด็กไทยทำงานด้านอวกาศอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือดาวเทียม ดาราศาสตร์ วงการอวกาศใกล้เรามากกว่าที่คิด อย่างน้อยๆถือว่าเราได้เริ่มอะไรซักอย่างในวงการนี้ และมี ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้านอวกาศและดาราศาสตร์

คำถาม ทำไมถึงเลือกทำด้านจรวด และคิดว่าสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้อีกบ้าง

คุณพันไมล์ - หลักสูตรที่เราเรียนส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเครื่องบิน เลยคิดว่าเราเรียนในสาขานี้และพอรู้เรื่อง จรวดบ้าง เลยเลือกมาทำ และคิดว่าน่าจะสนุกที่ได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศด้วย นั่นเลยเป็นเหตุผลแรกที่เรา เลือกเข้ามาทำค่ะ

มุมิน - ชอบจรวด เครื่องบิน และดาราศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ในความเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วได้เข้ามาเจอเด็กที่ สนใจในด้านเดียวกัน และเป็นพื้นที่ที่เราเล่นได้เต็มที่กับมันมากที่สุด เคยดูคลิปปล่อยจรวดตั้งแต่เด็ก และมีวัน หนึ่งที่เรทำได้ทำจริงๆ เลยเข้ามาเป็นสมาชิกชมรม CUHAR ครับ

คำถาม ในการสื่อสารระหว่าง ground station กับ rocket ใช้แบบไหน

มุมิน - ไม่ใช่การสื่อสารแบบ control แต่เป็นการส่งข้อมูลมากกว่า และ Doppler effect ก็เคยอยู่ในสิ่งที่ เรากังวลเหมือนกัน แต่เท่าที่เราทดสอบมา ไม่ได้มีผลอะไรมากต่อการส่งข้อมูลของจรวด ถ้าดาวเทียมเรา จะนึกถึงจานรับที่หันไปตามก้านของดาวเทียม ต้องยกเสาสัญญาณตามจรวดเลยครั้บ ถึงจรวดจะเคลื่อนที่ ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากกับการส่งข้อมูลของจรวดครั้บ

คำถาม CUHAR มี openhouse ต้อนรับน้องๆม.ปลายให้เยี่ยมชมแลปไหม

มูมิน - ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงส่งต่องานของรุ่นน้อง แต่ในอนาคตก็จะมีครับ ยังไงก็สามารถติดตามเพจของ CUHAR

คุณพันไมล์ - ปกติแล้วจะเปิดพร้อม openhouse ISE ค่ะ อีกงานหนึ่งก็เกี่ยวกับชมรมอย่างเดียวให้เด็กภายในมหาวิทยาลัยได้เข้ามาดูได้ทุกคณะค่ะ

คำถาม ใช้ความรู้จากส่วนภาควิชาไหนมากที่สุด

คุณพันไมล์ - มีหลายฝ่ายมากค่ะ ทั้ง flight dynamic , payload , avionics, structure , recovery แล้วแต่ฝ่ายเลย อย่างพันไมล์เป็น fusion360 เขียนแบบ และส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนในห้องเรียน แต่เป็นสิ่งที่เราดูทีมน้อง และรุ่นพี่สอนกันมา หรือหาความรู้เอง

คุณมูมิน - ตอบยากครับเพราะจริงๆแล้วอยากให้คิดว่าเป็นที่ที่เราสามารถนำความชอบตัวเองมาเล่นกับมันได้มากกว่า มีความรู้หลายด้านมากที่ต้องใช้

คำถาม CUHAR มีแผนที่จะแข่งรายการอื่นนอกจากจรวดไหม

คุณมูมิน - ยังไม่มีแผนครับ แต่เท่าที่ผ่านมาก็เคยมีแข่งเครื่องบิน และขยายความรู้ของเราออกจากจรวดไปด้วยเหมือนกัน ถ้าในส่วนของการบิน ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะเรายังไม่มีแผนสำหรับปีหน้าเลยครับ ก็อาจจะมีการแข่งเครื่องบิน หรือจรวดเพิ่ม ส่วนดาวเทียม อาจจะแข่งแยกแต่ไม่ใช่ในฐานะของชมรม ครับ

คำถาม มีเคสที่เฟลหรือเคสที่น่าสนใจสำหรับการทำงานฝึกปฏิบัติของจรวดไหม

คุณมูมิน - ส่วนตัวผม ทำ flight dynamic เราจะโฟกัสด้าน simulation ผมรู้สึกว่ามันไม่เรียกว่าเฟล แต่เรียกว่าไม่รู้ของเราแล้วกันครับ ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าการ simulation ตัวไหนถูก ตัวไหนผิด มีแค่ simulation ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานของเรา และอีกเรื่องคือเรื่องของจัดการเวลา เพราะเราค่อนข้างเร่งงานมากๆ เหมือนกัน

คำถาม พอจะบอกขั้นตอนการรักษาตัวจรวดก่อนการแข่งขันก่อนแข่งขันจริงได้ไหม

คุณพันไมล์ - สิ่งที่เราต้องระวังคือ ห้ามให้มันโดนชุด และเราจะห่อหุ้มเบิ้ลไว้ในส่วนของปลายแหลมของจรวด เช่น nose tip หรือ fin เราจะมี 3D printed case หุ้มมันเอาไว้ค่ะ และตัวดินปืนและมอเตอร์ เราต้องแกะเทปไว้ทุกอัน ดูแลรักษาไม่ให้มีความชื้นหรือน้ำเข้าไปค่ะ

คำถาม มีแผนที่จะเข้าร่วมกับมหาลัยอื่น หรือทีมนอื่นไหม

คุณมูมิน - ในแผนตอนนี้คือยังไม่มีครับ แต่ถ้ามีมหาลัยมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจทำร่วมกันก็สามารถติดต่อคุยมาได้ครับ สำหรับการแข่งขั้เราไม่มีแผนครับ แต่ถ้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ หรือวิจัยอื่นๆสามารถคุยได้ครับ

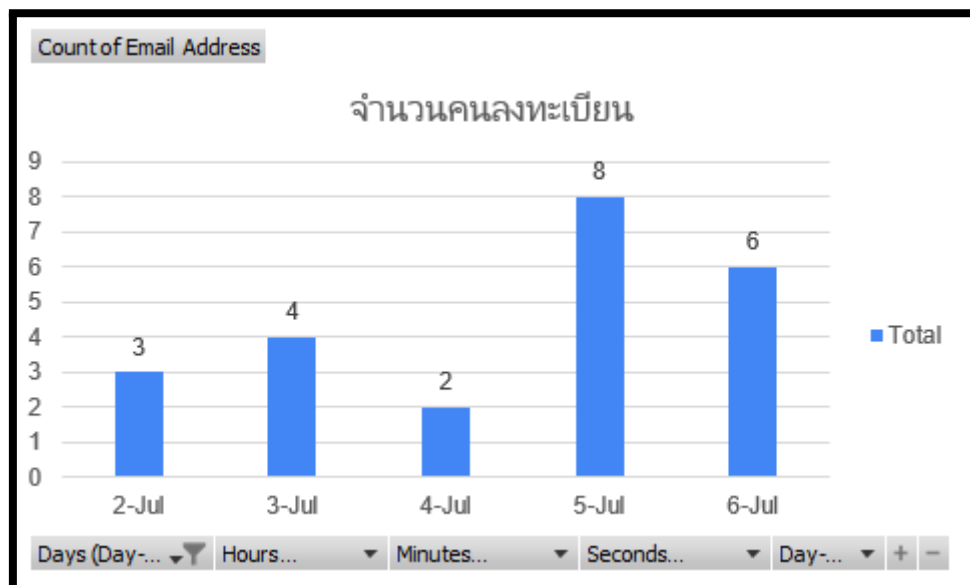
รูปภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม



รายงาน Data July 2024

รายงานเดือนกรกฎาคม 2024

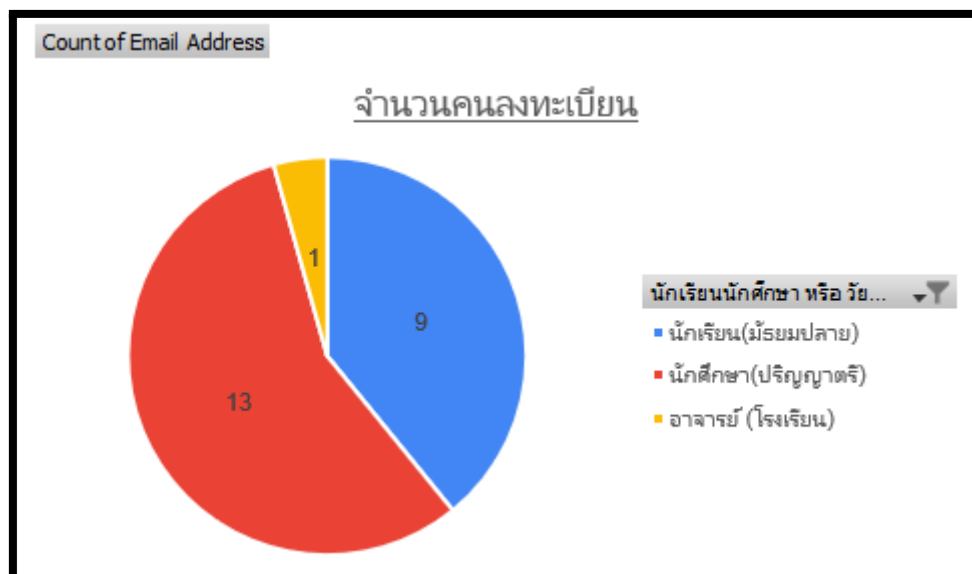
รายงานจำนวนคนลงทะเบียนต่อวัน



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 23 คน ซึ่ง 8 กรกฎาคม มีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นจำนวน 8 คน นับเป็น 34.7 % ของคนลงทะเบียนทั้งหมด รองลงมาเป็นวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นจำนวน 8 คน นับเป็น 26.08 %

รายงานประเภทคนที่ลงทะเบียน

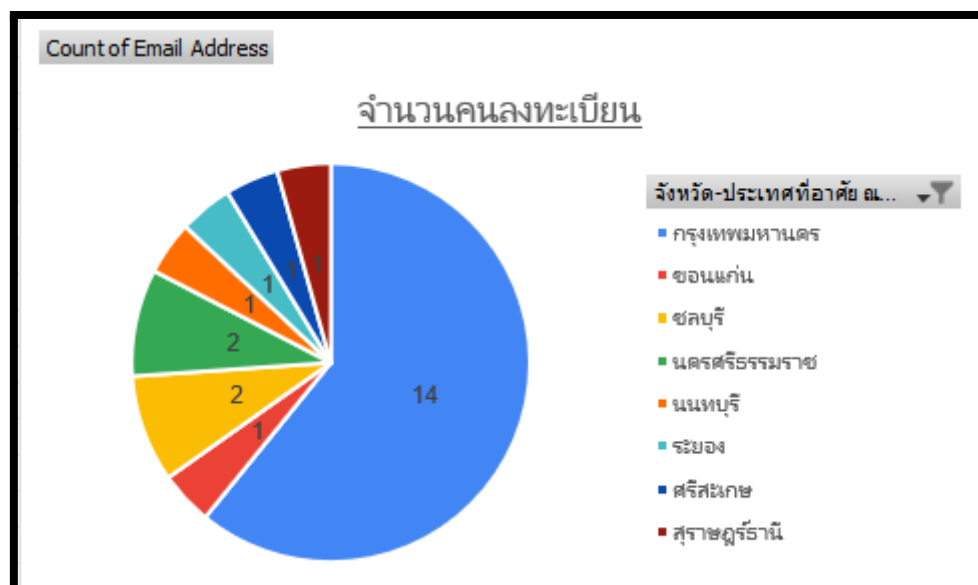
Row Labels	Count of Email Address
นักเรียน(มัธยมปลาย)	9
นักศึกษา(ปริญญาตรี)	13
อาจารย์ (โรงเรียน)	1
Grand Total	23



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 23 คน ซึ่งเป็นคนที่เป็นนักศึกษา(ปริญญาตรี)มากที่สุดถึง 13 คนหรือคิดเป็น 56.5 % รองลงมาคนที่เป็นนักเรียน(มัธยมปลาย) ซึ่งมีจำนวนถึง 9 คน นับเป็น 39.1 % อันดับสามคืออาจารย์(โรงเรียน)) มีจำนวนอยู่ 1 คน

รายงานประเภทจังหวัดของผู้สมัคร

Row Labels	Count of Email Address
กรุงเทพมหานคร	14
ขอนแก่น	1
ชลบุรี	2
นครศรีธรรมราช	2
นนทบุรี	1
ระยอง	1
ศรีสะเกษ	1
สุราษฎร์ธานี	1
Grand Total	23



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ลงทะเบียนนั้นมาจากกรุงเทพถึง 14 คนหรือ 60.9 % อันดับสองคือชลบุรีและนครศรีธรรมราช ซึ่งมีอยู่ 2 คน หรือ 8.7 % ที่เหลือจังหวัดละ 1 คน

รายงานคำถามที่ถาม speaker

Row Labels
ใช้การสื่อสารระหว่าง Ground Station กับ Rocket แบบใด
ทำไมถึงมาทำจรวดคิดว่าสิ่งนี้จะต่อยอดในทางไหนได้บ้างเล่าประสบการณ์การทำงานนี้
มีชิ้นมีอะไรบ้าง แล้วจรวดใช้เครื่องยนต์อะไร มีข้อแนะนำมั้ย หากสนใจมีกิจกรรมอะไรให้สามารถเข้าร่วมได้บ้าง
อนาคตของวงการอวกาศไทยที่กำลังเติบโตนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง
อยากทราบว่าทาง CUHAR จะมีการเปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ ม.ปลาย ให้เข้าไปเยี่ยมชม LAB บ้างไหมคะ
Grand Total

รายงานจำนวนคนที่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคย

Row Labels	Count of Email Address
เคย	14
ไม่เคย	9
Grand Total	23

คนที่เคยเข้าร่วมมีอยู่ 14 คนหรือคิดเป็น 60.9 % ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมี 9 คน หรือ 39.1 %

รายงานช่วงอายุคนที่เข้าร่วม

Row Labels	Count of Email Address
13-18	11
19-24	11
25-30	1
Grand Total	23

ช่วงอายุที่มีการเข้าร่วมมากที่สุดคือช่วง 13-18 ปี และ 19-24 ปี ถึง 11 คน หรือ 47.8 % รองลงมาก็คือช่วง 25-30 มี 1 คน

รายงานสถานศึกษาหรือที่ทำงานที่คนลง ทะเบียนอยู่

Row Labels	Count of Email Address
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	1
โรงเรียนกำเนิดวิทย์	1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน	1
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี	1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช	1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย	1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม	2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม	1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	1
สุราษฎร์ธานี	1
Grand Total	23

จากผลสำรวจบอกได้ว่าใน 23 คนที่ลงทะเบียนนั้นมีคนที่มาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถึง 7 คนนับเป็น
30.4 % จากคนลงทะเบียนรองลงมาเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมี 2 คนนับเป็น 13 %
อันดับสามเป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย

มัธยมจำนวน 2 คน คิดเป็น 8.7 % ที่เหลือมีจำนวน 1 คนเท่านั้น
หมด

รายงานคนที่ลงทะเลเบียน

Row Labels	Count of Email Address
173.39523.st.bcc1852@gmail.com	1
ชวัลวัฒน์ สันติกุลานนท์	1
anechasengwan@gmail.com	1
อเนชา เล่งวัน	1
athibordee2550@gmail.com	1
อชิบดี ทองคลอด	1
bemikha.f@kvis.ac.th	1
เปมิกา ฟง	1
dittawatsirisak@gmail.com	1
ดิษฐวัฒน์ ศิริศักดิ์	1
earth3048@gmail.com	1
ณรุกร ภารดีรุจิรา	1
gwanggy38613@gmail.com	1
ชญชนก เพ็ชรทา	1
hi.maiclass00@gmail.com	1
บวร วิริยะสิริเวช	1
kaewwngsaaomam@gmail.com	1
ณัฐดี แก้ววงศา	1
kittiphopphanthachart@gmail.com	1
กิตติภาพ พันระชาติ	1
mark254741@gmail.com	1
นายภัทรพล วณิชกิจไพบูลย์	1
momamo555@hotmail.com	1
ปิยศักดิ์ คงทอง	1
nuttawut9734@gmail.com	1
นายณัฐวุฒิ คุ้มใจดี	1
palakorn.phet@gmail.com	1
พลากร เพชรจำนง	1
peem.niemnum@gmail.com	1
กิม เนียมนำ	1
peerayoot425@gmail.com	1
พิรยุตม์ วัฒนเนลสกุล	1
pjt2551@gmail.com	1
ภูมิใจ เขียรธรรมจักร	1
plenxxn@gmail.com	1
นพพล คงชัยธรรม	1
porsinghathum@gmail.com	1
ปิยาภรณ์ สิงหาทุม	1
pppinpop.24@gmail.com	1
ภาวินี โฉ่งเพชร	1
ronnakrit2552@gmail.com	1
รณกฤต เกื้อสกุล	1
tanapat.frame18@gmail.com	1
ธนภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา	1
worakan.lasudee@gmail.com	1
วรกาญจน์ ลาสุดี	1
Grand Total	23